

01 - 01- HEMOSTASE INTRODUCTION - Pr. CHAKOUR

Bonjour, je m'appelle professeur Chakour, je suis professeur d'hématologie et chef de service d'hématologie. Nous allons démarrer l'hématologie qui comprend trois grands chapitres. Le premier, c'est les moustades.

Les deux autres chapitres seront enseignés par deux autres enseignants. Ce sera l'hématologie cellulaire et l'immunohématologie ou transfusion. Nous allons commencer par le premier chapitre, c'est-à-dire les moustades.

Nous allons voir qu'il comprend trois grands chapitres. Les moustades primaires, la coagulation et la fibrinolyse. Mais nous allons y associer deux petits chapitres pour introduire, étudier correctement ce qu'on appelle la phase préanalytique et enfin terminer par la surveillance des traitements anticoagulants.

Donc, quels sont les objectifs de ce cours ? Il faut connaître ces objectifs. Tout d'abord, connaître ce qu'on appelle la phase préanalytique en hémostase. Cette phase préanalytique est primordiale.

Au laboratoire, nous avons l'habitude de partager notre travail en trois étapes. La phase préanalytique, depuis l'indication du bilan jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Ensuite, la phase analytique qui comprend l'analyse, c'est-à-dire on réalise l'analyse soit manuellement, soit sur automate.

Et enfin, la phase préanalytique de validation et de signature de l'examen. Cette phase préanalytique est primordiale en hémostase car 70% des anomalies ou des erreurs qui surviennent sont en rapport avec le non-respect des règles de la phase préanalytique. Donc, nous allons étudier un petit chapitre concernant cette phase préanalytique.

Ensuite, nous allons voir l'hémostase primaire. L'objectif, c'est de connaître sa physiopathologie et son exploration. Un autre chapitre qui s'appelle la coagulation, physiologie et exploration.

La fibrinolyse, connaître la physiologie et son exploration. Et enfin, comment surveiller les traitements anticoagulants. C'est-à-dire quand on donne un traitement au patient, il faut le surveiller, notamment par les hiparines et les antivitamines K, pour connaître l'efficacité et aussi détecter les intolérances.

Tout chapitre ou tout enseignement, on n'arrivera jamais à l'assimiler si on ne connaît pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on étudie ? On étudie ce chapitre ou ces chapitres. Donc, pour l'hémostase, c'est la fréquence des hémorragies, la fréquence des thromboses.

C'est-à-dire qui n'a pas eu affaire à des hémorragies. C'est-à-dire des gens qui saignent après un traumatisme, après un accident de la voie publique, c'est-à-dire une agression en temps de

guerre. Donc là, le corps va réagir pour arrêter ces saignements.

Sinon, la déperdition du sang risque d'être fatale ou malade. Mais aussi les thromboses. Les thromboses, c'est quand le sang coagule dans une artère ou dans une veine.

Il va la boucher soit partiellement, soit totalement. Et c'est une catastrophe. Donc, il faut connaître l'hémostase pour mieux gérer ces hémorragies et ces thromboses.

Donc, la gravité de ces pathologies, puisqu'elles peuvent entraîner le pronostic, soit fonctionnel d'un organe, ou même le pronostic vital du patient, d'où le rôle primordial du laboratoire. C'est-à-dire qu'il va intervenir dans la prévention de ces hémorragies. Quand on a ces hémorragies, comment faire le diagnostic ? C'est-à-dire avec le minimum de moyens et un grand bénéfice.

Et aussi, il va intervenir dans la surveillance des traitements anticoagulants. Tout d'abord, comment définir l'hémostase ? L'hémostase est défini comme l'ensemble des processus physiologiques intervenants dans la prévention et l'arrêt de l'hémorragie, mais aussi le maintien à l'état fluide du sang à l'intérieur du vaisseau. Donc, la définition est double.

Tout d'abord, en cas de lésion, en cas de breche au niveau d'un vaisseau, l'hémostase va intervenir pour arrêter l'hémorragie, pour éviter l'extériorisation du sang, l'extravasation, une perte de sang. Mais aussi, il a un rôle primordial dans le maintien de la fluidité du sang. Donc, le sang doit couler à l'intérieur du vaisseau sans coaguler.

Donc, c'est un rôle double primordial. Cette hémostase comprend trois étapes, qu'on appelle l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire ou la coagulation, et la fibrinolyse. L'hémostase primaire va entraîner ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire et la formation d'un clou plaquettaire.

C'est la première étape qui va essayer d'arrêter le saignement. Il sera ensuite consolidé par la coagulation grâce à la formation d'un réseau de fibrines avec formation du caillot rouge solide qui va maintenir pendant quelques jours le temps de la cicatrisation. Et enfin arrive la fibrinolyse qui va entraîner la dissolution du caillot, c'est-à-dire après cicatrisation, ce caillot doit disparaître et le retour à la circulation normale.

Ce sont les trois étapes de l'hémostase. Pour mieux assimiler cette hémostase, c'est-à-dire son exploration, on doit quand même faire un petit rappel sur la simiologie des hémorragies et la simiologie des thromboses. Je ne vais pas vous parler directement des explorations biologiques au laboratoire si vous ne connaissez pas qu'ils sont les principaux signes qui vont attirer l'attention soit du malade, soit du médecin pour réaliser des bilans ensuite.

Concernant la simiologie des maladies hémorragiques, tout d'abord un petit rappel physiopathologique. Qu'est-ce qui peut entraîner les saignements ? C'est l'atteinte de l'hémostase primaire, l'atteinte de la coagulation, l'atteinte de la fibrinolyse, c'est-à-dire l'atteinte

d'une de ces étapes ou l'atteinte de ces deux ou trois étapes risque d'entraîner des hémorragies, donc des pertes sanguines. Et là, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'hémostase primaire, la coagulation, qui va former un caillot pour boucher la brèche sanguine d'eau sur le sang à l'extérieur, et la dernière phase qui va dissoudre ce caillot qu'on appelle la fibrinolyse.

Donc chacune doit arriver à un moment opportun, sinon, c'est-à-dire par exemple, si la fibrinolyse survient précocement, le patient risque de saigner à nous. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre ces deux premières étapes et la dernière étape qui s'appelle la fibrinolyse. Quelles sont les principales manifestations de ces syndromes hémorragiques ? On va les voir.

D'emblée, je vous dis que c'est court. Quand le patient arrive chez le médecin, chez le clinicien, pour se plaindre d'une pathologie ou d'un signe clinique, l'examen de ce patient va passer par trois étapes. Un, le premier, c'est l'interrogatoire.

Donc le médecin va demander au clinicien, c'est-à-dire le clinicien va demander au patient, c'est-à-dire de lui raconter, de lui parler de sa pathologie. Il faut qu'il lui explique. Ensuite, le clinicien peut demander des explications plus précises, poser des questions, c'est-à-dire qui vont au but pour éclaircir la situation.

Après tout ça, le médecin va faire un examen clinique, c'est-à-dire il va déshabiller le patient et il va examiner l'organe lésé ou la partie lésée du corps et ensuite compléter par un examen général. Et en fonction des éléments donnés fournis par l'interrogatoire et l'examen clinique, le clinicien va prescrire des bilans biologiques pour connaître le diagnostic et affiner le diagnostic. Donc ces éléments vont nous orienter et dire si la maladie est congénitale ou acquise, c'est-à-dire congénitale, est-ce qu'elle est héréditaire ou non, ou acquise au cours de l'évolution avec l'âge.

Si la pathologie est aiguë ou chronique, c'est-à-dire la pathologie est apparue à un moment précis, brusquement, ou chronique, c'est-à-dire elle évolue depuis des années, des mois, depuis la naissance, donc c'est la chronicité. Et donc là plusieurs questions doivent être posées aux patients et éclaircir le mode d'apparition. Est-ce que c'est ancien, c'est récent, aigu, chronique, modéré ? Donc le mode d'apparition de cette pathologie, ensuite les localisations, où, par exemple, puisqu'on parle d'hémorragie, est-ce qu'elles sont localisées au niveau d'un seul endroit ou de plusieurs endroits, l'aspect clinique de ces lésions ou de ces saignements, le caractère récidivant, c'est-à-dire est-ce que le patient a eu un seul épisode de ces saignements cliniques, ou est-ce que ça a récidivé, c'est-à-dire il y a eu d'autres étapes, c'est-à-dire le patient a présenté les mêmes signes ou les mêmes soucis de santé avant.

Enfin, sans guérir, du fait, est-ce que l'anomalie, est-ce qu'on a les mêmes anomalies, les mêmes signes dans la famille, et donc cela va nous orienter vers un problème familial, un problème congénital. Donc, cet interrogatoire, il aura comme but, c'est de savoir si l'hémorragie était très précoce, dès la chute de l'ombilique, après la naissance, 3-4 jours, il y a eu des hémorragies, ça oriente vers certaines pathologies. Est-ce que le saignement concerne plusieurs territoires, et ça

c'est important, c'est-à-dire, quand on a un traumatisme, souvent c'est local, quand il s'agit d'une atteinte d'hémostase primaire, souvent c'est plusieurs territoires.

Les antécédents de saignements, c'est-à-dire, vous allez dire, est-ce que c'est le premier saignement, et où est-ce que vous avez eu des saignements avant. Bien sûr, l'hémorragie, est-ce qu'elle est réglemantaire au muqueuse, c'est-à-dire, est-ce que c'est sur la peau, ou au niveau des muqueuses digestives ou génitales, est-ce qu'elles sont fréquentes, donc la fréquence ou l'apparition de ces étymoses sont causes apparentes, c'est très important, c'est-à-dire, quand le patient a un problème d'hémostase, il va avoir des saignements sans traumatisme, sans blessure, sans qu'il y ait un coup de poing, sans qu'il y ait un traumatisme, c'est-à-dire, il y a des saignements, donc ça attire l'attention vers l'hémostase. La notion de transfusion sanguine aussi, c'est-à-dire, souvent, on ne passe pas les leçons à quelqu'un s'il n'a pas d'anémie profonde, et donc si le patient vous dit que j'ai été transfusé, il faut se méfier et penser à des problèmes d'hémostase.

Un autre élément, c'est-à-dire, quand on fait une ponction veineuse, une injection, souvent le sang s'arrête et c'est fini, mais si le patient commence à saigner au niveau du point d'injection ou de la ponction veineuse 15 minutes après, ça doit attirer notre attention vers un souci d'hémostase. La notion d'une anémie survenant après un saignement, souvent quand on a un saignement minime, ça n'entraîne pas d'anémie, mais par contre, quand le saignement est récidivant et fréquent, on peut avoir une anémie, donc il faut être précis au niveau de ce point. Après l'interrogatoire, bien sûr, il faut passer à l'examen clinique, et donc là, pour l'examen clinique, il faut bien être précis, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il faut examiner là où le patient se plaint, c'est-à-dire, il va vous signaler une lésion, mais bien sûr, complété par l'examen complet du malade, et donc là, on aura plusieurs types de saignements.

Un, il faut voir si le saignement est externe ou profond. Pour les saignements externes, ils sont cutanés muqueux, donc ils touchent la peau ou les muqueuses, donc ils traduisent toujours une anomalie d'hémostase primaire. Donc faites attention, quand vous avez des saignements cutanés muqueux, pensez à l'atteinte d'hémostase primaire.

Par contre, et là, on va donner des exemples, exemple, les saignements cutanés muqueux, l'exemple, c'est le purpura, c'est des éruptions spontanées faites de tâches hémorragiques, ne s'effaçons pas à la vitre pression, donc ils correspondent à une extravasation de sang au niveau du tissu cutané, et donc ils réalisent plusieurs types, on va voir les images après, des pétéchies, petites macules rouges, pourpres, nombreuses, de taille d'une épingle, d'une tête d'épingle, et là, vous voyez, là, on voit sur l'image, les pétéchies, c'est-à-dire ces petites tâches, ça signifie qu'il y a eu une extravasation du sang en dehors des vaisseaux, des petits vaisseaux, et donc il faut penser à l'atteinte de l'hémostase primaire. Ensuite, ils peuvent se traduire par des éclimoses sous forme de placards de taille variable, et donc là, c'est des éclimoses, là, c'est au niveau soleil, périorbitaire, ou au niveau des jambes inférieures, donc ces placards, ils sont nombreux, vous voyez, donc ce n'est pas un petit traumatisme local, donc il faut faire attention et penser à

l'atteinte de l'hémostase primaire. L'examen des muqueuses après la peau, donc les muqueuses, vous connaissez déjà la majorité de ces saignements, c'est-à-dire le patient qui a des épistaxis à répétition, épistaxis, c'est des saignements de la muqueuse nasale, des gingivorragies, c'est-à-dire des saignements des gencives, et donc ce n'est pas à cause de petits, de petits, quand on se brosse, parfois, on a des petits saignements, mais pour le patient qui a des problèmes de moustache primaire, il aura des saignements graves, c'est-à-dire des saignements inadaptés avec ce brossage, c'est-à-dire c'est plus grave que ça.

Des hémoptisies, c'est des saignements qui proviennent du thorax, c'est-à-dire après un effort de tout, le patient commence à cracher du sang, des saignements de la muqueuse digestive, donc hématomèse, c'est-à-dire après un effort de vomissement, un effort de... c'est-à-dire le patient va projeter du sang avec les aliments, à partir de son estomac. Des mélénes, par contre, ce sont des saignements, par exemple au niveau du tube digestif haut, mais le sang a traversé tous les intestins, et donc ça va apparaître sous forme de sang noirâtre dans les selles, après les toilettes. Par contre, les rectorragies, ce sont des hémorragies basses du tube digestif, elles sont faites de sang rougeâtre qui sort après la selle ou avec la selle, et notamment en cas de cancer, ou en cas d'atteinte du rectum, ou en cas d'hémorroïdes.

Hématurie, c'est l'émission de sang avec les urines, et donc le patient va vous dire que j'urine du sang, mes urines sont rougeâtres, foncées. Bien sûr, il faut faire le diagnostic différentiel avec la prise de certains médicaments ou de certains aliments, mais c'est récidivant, ça apparaît à chaque fois, donc il faut penser à l'hémorragie primaire. Hémorragie génitale chez la femme, et notamment les ménorragies, ce sont des règles abondantes, allongées, endurées, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 jours, ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 jours, parfois trop abondantes, ou des métrorragies, c'est des saignements utérins, c'est en dehors des règles, en dehors des cycles menstruels, la patiente commence à saigner, et donc là, il faut penser à l'atteinte de l'hémostase primaire.

Et là, on voit les images de cette atteinte des muqueuses, là c'est la muqueuse buccale, avec cet âge rougeâtre, et les hémorragies cutanées, c'est la conjonctivale, c'est au niveau de la conjonctive, ce sont des saignements conjonctivaux qui peuvent attirer l'attention vers l'hémostase primaire aussi. Après les hémorragies cutanées ou muqueuses, parfois le patient présente des hémorragies profondes, profondes, c'est au niveau du thorax, de l'abdomen, des muscles, et donc elles caractérisent les troubles de la coagulation. Donc rappelez-vous, l'hémostase, c'est-à-dire l'hémorragie cutanée ou muqueuse, c'est plutôt l'hémostase primaire, par contre, quand on a des hémorragies profondes, ça oriente vers les troubles de la coagulation.

On distingue les hémartroses, c'est-à-dire des saignements intra-articulaires, surtout les articulations qui sont soumises à de grandes pressions, comme les genoux, les poignets, les épaules, et donc quand ça survient chez un petit garçon, au moment de la marche, il faut penser à l'hémophilie et c'est un problème de coagulation. Des hématomes profonds, c'est-à-dire des

collections de sons dans l'abdomen, dans le thorax, dans les muscles, donc ça peut aussi orienter vers une atteinte de la coagulation et notamment l'hématome au niveau d'un muscle, au niveau du membre inférieur, l'hématome du psoas, qui peut entraîner des compressions nerveuses, l'hématome du plancher de la bouche, c'est-à-dire au niveau de la bouche, c'est-à-dire parfois, si on a un grand hématome, ça peut bloquer le pharynx et le larynx et ça peut entraîner de l'asphyxie. L'hématome périorbitaire autour de l'œil, ça peut entraîner la perte de la vue, l'ascité, ou si l'hématome est vraiment important, ça peut entraîner une anémie.

La simbiologie des thromboses, donc après les hémorragies, c'est-à-dire les moustaches s'intéressent aussi aux thromboses, donc les problèmes des moustaches peuvent entraîner les thromboses et donc là, vous voyez, c'est-à-dire si du sang coagule à l'intérieur du vaisseau, ce qui est anormal, et donc là, il faut s'enquérir et chercher la cause et donc c'est le rôle des moustaches aussi. Concernant ces thromboses, nous allons voir quelle est la physiopathologie de ces thromboses. Donc monsieur Verchow a étudié la thrombose et donc il a remarqué que quand le patient présente certains éléments, ça entraîne la thrombose et donc ces éléments sont la présence de lésions vasculaires, on va voir les causes, la présence de stases sanguines, présence de stases sanguines, ou encore l'altération de la coagulation, le déficit de certains facteurs de la coagulation.

Ces trois éléments constituent la triade de Verchow et sont responsables de l'apparition de thromboses chez le patient. Donc ces thromboses peuvent être en rapport avec l'altération de la paroi vasculaire et donc vous connaissez certains de ces éléments, par exemple les varices au niveau des membres inférieurs chez les gens âgés, c'est-à-dire des veines dilatées au niveau des membres inférieurs, donc ils peuvent favoriser la thrombose. L'athérosclérose, nous allons la voir, c'est la formation d'athéromes sous les artères.

Les traumatismes, notamment le cathétérisme, c'est-à-dire le cathétérisme, c'est le fait de passer un cathéter dans une artère ou une veine, ça la traumatise et donc ça peut entraîner des thromboses. Les infections graves, notamment les septicémies, donc ces éléments peuvent activer les moustades primaires et la coagulation et entraîner des thromboses à l'intérieur des vaisseaux. La stase sanguine, par contre, c'est la diminution, peut-être en rapport avec une diminution du débit cardiaque, donc ça survient dans les insuffisances cardiaques et donc il y a un faible débit dans les vaisseaux et donc ça peut coaguler.

La compression d'un vaisseau, c'est-à-dire à cause d'un carreau prolongé, à cause d'un plâtre mal fait, donc ça peut entraîner des thromboses. L'allitement, c'est-à-dire un patient en réanimation, un patient âgé, un patient trop malade, qui est cloué à son lit, ça peut entraîner des thromboses, donc il faut y penser. L'immobilisation, c'est-à-dire pour certaines fractures, on est obligé d'immobiliser un membre et donc ça peut entraîner aussi des thromboses.

Enfin, la polyglobuline, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine trop haut. Normalement, l'hémoglobine, vous allez la voir dans le cours de cytologie, il doit se substituer entre 12 et 18

grammes par décilitre. Dans la polyglobuline, on aura une hémoglobine au-delà de 18, 19, 20, et donc ça entraîne un sang visqueux et un ralentissement, une phase de la circulation du sang, et ça peut entraîner une thrombose.

Enfin, le troisième élément, c'est l'altération de l'équilibre de la coagulation, puisqu'on va voir dans le chapitre de coagulation, il y a une cascade de facteurs de coagulation qui vont agir pour former le thrombus rouge, mais il y a des inhibiteurs, des régulateurs, et notamment l'antithrombine, la protéine CS qui régule cette coagulation. Quand ils sont déficients, ça peut entraîner des problèmes de thrombose. Quels sont les facteurs de risque de cette thrombose ? Pour les thromboses artérielles, il y a une athérosclérose, c'est-à-dire que la lumière de l'artère est très étroite, et l'athérosclérose est très forte.

Le thrombus est une athérosclérose qui est une athérosclérose qui est une athérosclérose qui est une à sortir et donc il passe, il flotte dans la circulation puisque le sang circule ici et à un certain moment il peut se détacher et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Donc vous voyez le danger de cette athérosclérose, les facteurs de risque c'est l'obésité, quelqu'un qui est très gros, un trop grand poids, donc un diabétique puisque c'est un facteur de risque aussi de cette athérosclérose, l'hypertension artérielle, le tabac, le tabac c'est quelqu'un qui fume et surtout plus on fume plus le risque augmente, l'âge avancé malheureusement l'âge fait des ravages comme on dit et donc un âge avancé risque, favorise l'athérosclérose, la sédentarité, sédentarité c'est-à-dire les gens qui travaillent peu, qui sont souvent assis et qui ne font pas de sport donc c'est des sédentaires qui sont, qui seront victimes d'athérosclérose. Enfin les perturbations du bilan lipidique notamment l'augmentation du cholestérol ils peuvent être et former un facteur de risque.

Concernant les thromboses veineuses donc nous connaissons les facteurs congénitaux dont j'ai parlé c'est un déficit en protéines C, S ou l'antithrombine sont des facteurs héréditaires mais aussi les facteurs acquis c'est-à-dire l'âge avancé, l'antécédent personnel ou familial de thrombose, l'immobilisation dont on a parlé, l'allaitement, les infections graves, les tumeurs solides c'est-à-dire les cancers solides favorisent la thrombose et enfin les grossesses et la prise de stéroïdes progestatifs c'est-à-dire il faut connaître le risque et bien sûr les prévenir. Quelles sont les manifestations cliniques de ces thromboses ? Concernant les thromboses artérielles là vous connaissez ces exemples sûrement vous les avez entendus l'infarctus du myocarde c'est quand on a une artère c'est-à-dire du myocarde du muscle cardiaque qui est bouché ça donne un infarctus du myocarde c'est des douleurs atroces qui entraînent des lésions graves dans le cœur et qui peuvent arriver parfois à une mort et un décès du patient. Les accidents vasculaires cérébraux thrombotiques donc là c'est-à-dire vous les avez vus sûrement dans votre entourage chez les sujets âgés et ça entraîne des hémipariés parfois c'est-à-dire ces thromboses quand ils surviennent dans l'œil ils peuvent entraîner la nécrose de la rétine ou encore quand l'artère rénale est bouchée ça peut entraîner un infarctus rénal c'est-à-dire une destruction du rein ou enfin les thromboses des membres inférieurs c'est-à-dire là vous en connaissez des exemples sûrement.

Pour les thromboses veineuses le diagnostic est particulièrement difficile donc souvent ils sont insidieuses au début il n'y a pas de cyniclinique donc ils évoluent à bas bruit donc ensuite arrive le stade de phlébites surales débutantes au niveau du membre inférieur des petites douleurs, douleurs à la marche qu'on appelle la claudication intermittente c'est-à-dire le patient marche à un certain moment il a mal au mollet, sensation de douleur d'un membre inférieur et donc là il faut penser à cette thrombose et faire un examen correct. Parfois même le patient a une sensation d'angoisse, une petite fièvre ou son coeur bat rapidement si le poids accélère donc ce sont des signes d'une phlébite qui a déjà un peu évolué. Survient ensuite un stade plus avancé et qui est plus dangereux et qu'on appelle le stade de phlébmasia alba dolens donc c'est un stade tardif avec des douleurs spontanées, gonflement unilatéral du membre, sensation extrême à la palpation c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à toucher ce membre où il y a cette thrombose et ça constitue une urgence médicale car il y a comme j'ai dit le risque de départ d'un embolie c'est-à-dire le détachement d'une partie de ce caillot et qui va migrer vers les poumons et entraîner des lésions redoutables chez le patient donc risque immédiat sinon pour les pulmonaires et à long terme c'est-à-dire le patient aura spontanément des douleurs, des crampes, des varices, une amyotrophie c'est-à-dire le membre va devenir plus maigre que l'autre côté donc il faut les prendre au sérieux.

Quelles sont les principales techniques en hémostase? Ces techniques sont chronométriques c'est-à-dire on utilise des chronomètres c'est-à-dire soit automatique soit manuelle c'est-à-dire pour certains bilans nous avons aussi des techniques colorométriques et notamment pour l'antithrombine, la protéine C3, les didymères et enfin les techniques immuno-enzymatiques pour la protéine C3 et les didymères. Après ces cines cliniques c'est-à-dire nous avons eu les cines cliniques des hémorragies, les cines cliniques des thromboses donc le médecin va demander à faire des explorations, à faire des bilans biologiques et donc quels seront ces bilans? Tout d'abord je le répète on ne demande jamais un bilan si on n'a pas fait un bon interrogatoire, un examen clinique minutieux et ces deux vont orienter quelles explorations biologiques à réaliser. Pour l'hémostase nous avons deux types de tests les tests faits directement sur le malade c'est le temps de saignement sûrement on va le faire au cours des TP et des tests faits sur les plasmas du malade c'est-à-dire quand on fait un prélèvement sanguin pour l'hémostase on va faire les différents tests TP, TCA, fibrinogènes et le reste.

La phase pré-analytique je l'ai expliqué c'est-à-dire au laboratoire on a trois phases la phase pré-analytique, la phase analytique et la phase post-analytique cette phase pré-analytique en hémostase c'est-à-dire il est responsable de 90% 90% d'anomalies d'erreur en hémostase donc il faut il faut en prendre soin donc il faut respecter ces orientations et donc on va étudier tout un chapitre concernant la phase pré-analytique, ce sera le chapitre suivant donc il faut faire attention il faut la respecter donc on va la voir en détail par la suite quels sont les principaux examens à réaliser c'est-à-dire c'est juste un résumé qui résume les principaux tests à faire en hémostase donc nous avons les tests qui sont faits pour les hémostases primaires pour la coagulation et pour la fibrinolyse, quels sont les tests à faire pour les hémostases primaires, le temps de

saignement, l'annumération plaquettaire, le fibrinogène et le dosage du facteur de von Wilbrand. Pour la coagulation nous commençons par les tests d'orientation le TP et le TCA, c'est le taux de protrombine, le taux de céphaline avec activateur et ensuite on va compléter par les dosages des facteurs de la coagulation. Enfin pour la fibrinolyse, nous utilisons des tests globaux mais qui ne sont pas trop fiables donc on passe directement aux tests indirects qui sont réalisés de façon presque de routine en cas de suspicion de thrombose, ce sont les pdf produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène, les didymers et les complexes solubles.